

O Projeto FEFO é um ecossistema integrado por várias partes que interligam e formam o seu ecossistema.

PET FEFO - é um gadget eletrônico montado em volta do ESP32 possuindo as seguintes funcionalidades:

- Tela TFT de 3,5 polegadas 480 x 320 onde rodará FACES do fefo
- motor de vibração (retirado de um joystick de ps2)
- Fita de led RGB endereçável com 35 leds
- Falante de 4 ohm e 5W
- captador de som MAX 1498 para capturar o som ambiente
- possui sdcard que armazenará em pastas as imagens das faces, e os audios que serão reproduzidos por ele (o PET não identifica os arquivos, apenas executa, quem sabe qual arquivo é o que é o APP em android)
- deve ter um sistema de watchdog para evitar travamentos;
- ele se conectará via BLE , recebendo comandos para:
 - reproduzir os áudios
 - vibrar conformes padrões pre estabelecidos no firmware (terá módulo no código fonte específico para a vibração)
 - acender os led tb conforme padrões pre definidos (terá módulo no código fonte específico para os padrões de LED)
- Ele atualiza via OTA, recebendo a atualização via BLE, e só depois que estiver com o pacote completo é que atualizará
- Ele terá duas partes de atualização: o FIRMWARE, com as funcionalidades e comandos, padrões de LED e vibração e outra atualização apenas para gravar no sd card os audios enviados via BLE para atualizar seu repertório
- Ao ligar ele lerá um arquivo contendo todos os áudios que ele possui para enviar para o APP no celular do usuário e assim montando os menus do app com o conteúdo que ele tem. Esse arquivo se atualizará toda vez que o PET receber um novo arquivo. (um JSON, ou outro que julgar conveniente e adequado)
- Cada pet fefo terá uma identificação única de série e lote, que o APP identifica e saberá a que lote pertence ou foi destinado.
- Toda a programação será dividida em módulos e funcionalidades para o ser mais simples possível a manutenção.
- Ele não depende de WIFI, apenas do BLE do celular conectado, e o celular tb não necessita de WIFI e internet, apenas se o usuário desejar atualizar.
- A falta de internet não deverá impedir o uso do PET conectado ao APP
- Ele executará ao mesmo tempo (divida da melhor forma possível nos cores do esp32) o audio (WAV, que é prioridade absoluta no PET), as faces na tela, os padrões de LEDs (esse pode dar um leve engasgo se for preciso) e os padrões de vibração (que serão curtos , de 10 a 20 segundos no máximo).
- A captura de som ambiente deve ser apenas se o PET ficar sem executar nada por mais de 2 minutos. Detectando sons acima de XX decibéis por mais de 7 segundos, ele deverá acionar o modo PANICO (Que irei definir melhor, mas basicamente é um alerta composto de uma vibração, padrões de LED, faces e audios específicos para chamar atenção) voltando ao estado de escuta quando o som detectado finalizar)
- Ele terá sons específicos do sistema que não será permitido o usuário alterar, apenas via atualização de firmware.
- Não será permitido DOWNGRADE, apenas correções de firmware identificadas como

necessárias.

- colocar um aviso de 90% da capacidade do cartão SSD Card estiver ocupado. Ver se é interessante colocar nos arquivos o seu tamanho, para poder escolher depois pra excluir..
- Colocar opção de excluir arquivos pelo app
- o sketch do programa deve ser otimizado para não ocupar mais da metade da memória flash disponível no esp32, para permitir depois upgrade do sketch via OTA.

APP FEFO -

- Desenvolvido em FLUTTER e inicialmente para ANDROID (Futuras versões em IOS)
- Ao iniciar, deves pedir para conectar ao PET via BLE,
- ao se conectar ele lerá o arquivo JSON que conterá todas as informações de arquivos que o PET possui, inclusive a versão do Firmware e os padrões de leds e vibrações,
- a partir do recebimento desse arquivo o APP montará os seus menus e submenus com as informações dos arquivos que possui o PET.
- O APP terá um botão que permitirá atualizar o PET.
 - Atualização de FIRMWARE, com novos padrões de LED e vibração, a atualização conterá pacotes com essas modificações e será lançado conforme a finalidade do PET (Terá várias versões, um HOME e outro SCHOOL) com frequência mais espaçada
 - Atualizações de áudios, que será mais frequente e a escolha do usuário, não necessariamente obrigatória ou periódica como a do firmware.
 - O usuário também poderá Adicionar e DELETAR arquivos de áudio que contenha o PET, devendo confirmar se deseja realmente isso e exigir uma senha específica, que o usuário definir inicialmente (Existirá uma senha padrão que permitirá deletar a senha do usuário caso esse esqueça, também utilizada pelo desenvolvimento)
 -
- A atualização gera um novo JSON atualizado. Ele deve dizer ao PET que comandos ele pode receber, conforme os novos arquivos e configurações que ele atualizará.
- O app terá comandos que permitem dar PLAY, PAUSE e STOP nos arquivos de áudio (serão WAV). Permitirá também controlar o VOLUME: de 0 a 100.
- Todo comando enviado é prioridade de envio e execução, e o PET deverá parar a execução do que está fazendo ao receber novos comandos. (exceto se ele estiver no modo PANICO, quando ele deverá rodar toda a rotina pre-estabelecida)
- Ele terá vários menus:
 - Luzes terapêuticas: onde será exibido os padrões de led que ele possui (deverá ter uma espécie de GIF animado simples demonstrando os efeitos de led)
 - Vibrações: da mesma forma que as luzes terapêuticas.
 - Faces: também deverá exibir minuiaturas delas e dizer a que se destinam, permitindo as trocas
- O APP FEFO deverá se conectar a um servidor, que sempre verificará qual versão está atualmente no PET e APP fefo e identificará qual o firmware está instalado, sugerindo atualização ou não

DESAFIO DO PROJETO (EM 29 ABRIL 26)

1 - GESTÃO DE PESSOAS

1. Definir os cargos e funções que precisamos, mesmo que em branco atualmente;
2. Definir o papel de cada um no projeto, mesmo que acumulando ou deixando em aberto;
3. definir onde e com quem cada processo pode ser concretizado (o que queremos da univali, onde vamos conseguir os freelancers que precisamos, se vamos conversar com o pessoal da importação);

2 - GESTÃO FINANCEIRA

1. Calcular os custos operacionais que temos atualmente (com taxas, contador, etc)
2. Projetar os custos que teremos futuramente com o desenvolvimento do projeto
3. Calcular o custo do produto (peças, materiais,)
4. Calcular o custo do projeto (operacionais, equipamentos, treinamento, deslocamentos, visitas, suporte, site, pagamento de serviços, freelancers, marketing, etc)
 - a. Listar componentes, insumos, equipamentos, tecnologia que precisamos inicialmente.
5. Calcular o valor dos pacotes e definir margens de lucro
6. Calcular quanto gastaríamos para os primeiros 100 dedos produzidos;
7. Fazer uma projeção financeira para os primeiros 10, 20, 50 ou 100 mil;
8. Simular financeiramente um contrato de 400–600 unidades: planilha simples com cronograma de entradas (pagamento prefeitura) e saídas (produção, frete, equipe, treinamento), para saber: quanto capital de giro é necessário, que forma de pagamento é ideal (sinal, parcelas) e como isso entra nas condições comerciais.

3 - GESTÃO DE PROCESSOS

1. LISTA DE DOCUMENTOS JURIDICOS

- a. Alinhar com o contador que documentos fiscais e certidões precisam estar sempre atualizados para habilitação em compras públicas (ex.: CND Federal, Estadual, Municipal, FGTS, trabalhista, etc.) e criar uma listinha com validade de cada uma.

2. Processos Marketing

- a. prospecção e contatos
- b. material divulgação

- i. portfolio
- ii. site de vendas
- iii. mailing

3. PROCESSO COMERCIAL DO FEFO - DESENHAR O FLUXO COMPLETO

a. PRÉ-VENDA

- i. prospecção,
- ii. primeira reunião,
- iii. demonstração,
- iv. envio de material técnico/pedagógico

b. VENDA

- i. proposta formal,
- ii. negociação,
- iii. apoio no enquadramento jurídico,
- iv. envio da documentação de habilitação,
- v. assinatura.

c. PÓS-VENDA

- i. produção,
- ii. montagem e envio dos kits
- iii. entrega oficial
- iv. treinamento inicial
- v. suporte contínuo,
- vi. acompanhamento de impacto.

4. Criar o protocolo de TREINAMENTO - PÓS VENDA

- a. cronograma de entrega
- b. treinamento inicial (on-line/presencial, carga horária, materiais),
- c. acompanhamento nos primeiros 90 dias (check-ins, coleta de feedback).

5. Criar o protocolo de SUPORTE - PÓS VENDA

- a. Criar protocolo de manutenção e conserto (para a prefeitura, se estará no pacote e como será, se será recolhimento, troca, conserto; e para o usuário final, como será)
- b. documento curto dizendo: (a) quais canais de suporte (WhatsApp, e-mail), (b) horário de atendimento, (c) prazo de resposta, (d) como registrar problemas, (e) como isso volta para melhoria do produto. Isso vira parte da proposta e do contrato.
- c. FAQ e boot de atendimento

6. Criar um PASSO A PASSO para a LOGÍSTICA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FABRICAÇÃO DO FEFO -

7. Criar um PASSO A PASSO para a LOGÍSTICA DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E ENTREGA do FEFO - VENDA

8. Criar um PASSO A PASSO para a aquisição do FEFO para nós - fluxograma detalhado

9. Criar um PASSO A PASSO para a aquisição do FEFO para o CLIENTE - detalhado e fluxograma

- i. demonstração e parecer de interesse;
- ii. recebimento de proposta técnica e comercial;
- iii. envio de documentos do FEFO (CNPJ, certidões, ficha técnica, laudo/parecer

- pedagógico/universidade);
- iv. enquadramento jurídico (inexigibilidade/dispensa/convênio/FIA/Pronas);
- v. assinatura do contrato/projeto;
- vi. cronograma de implantação.

10. Criar o MANUAL do FEFO com funcionalidades e operacionalização

11. Criar e organizar os DOCUMENTOS necessários para o processo de aquisição

- a. CNPJ, contrato social, certidões negativas, comprovante de marca em registro, ficha técnica do FEFO, resumo dos impactos, mini-currículo da equipe, parecer/relatório pedagógico (assim que existir) e, no futuro, laudo/universidade.
- b. Criar e organizar os DOCUMENTOS necessários para o processo de validação do FEFO pela UNIVERSIDADE. criar modelo sólido que atenda ao que precisamos.
- c. Criar relatório de resultado do uso em campo, com dados como número de crianças atendidas, local, período, resultados, com gráficos e dados qualitativos e quantitativos;

4 - GESTÃO DE MERCADO

- 1. Definir o PACOTE que estamos vendendo e valores e o que oferece tornando-o atrativo e com valor

5 - GESTÃO DO PRODUTO

1. PET

- a. Definir ponto de congelamento das VERSÕES 1, 2 e 3 (pet + app + conteúdos com a lista de funcionalidades e hardware / acessórios)
- b. Especificar tecnicamente o produto para fins de contratação, em um documento simples “Ficha Técnica do FEFO” com: descrição, componentes principais, funcionalidades, requisitos de uso, faixa etária, riscos/segurança. Esse documento será usado em propostas e processos de compra.
- c. Preparar o “Dossiê do Produto Piloto”: 1 PDF com fotos do protótipo, ficha técnica, lista de módulos do app, descrição do kit pedagógico e status atual (piloto), para anexar em editais, chamadas públicas e propostas a prefeituras.
- d. definir parâmetros para as configuração da placa PCB
- e. definir parâmetros e modificações do desing para especificar para o designer
 - Peças - orçamentos, compra
 - pesquisa tecnologia - para ver melhores tecnologias, peças e
 - programação
 - módulos
 - funcionalidades
 - tratativa de arquivos e(conversão, edição, criação)
 - design
 - finalização - emborrachamento e finalização

2. APP

- módulos

- servidor
- site, landing page
- atualizações
 - firmware
 - atualizações de arquivos

3. KIT FEFO

- Kit
- áudios
- material didático
- pesquisas e embasamento teórico
- manual técnico didático

DESAFIO DO PROJETO (EM 09 JUNHO 2026)

1 - GESTÃO DE PESSOAS

4. Definir os cargos e funções que precisamos, mesmo que em branco atualmente;
5. Definir o papel de cada um no projeto, mesmo que acumulando ou deixando em aberto;
6. definir onde e com quem cada processo pode ser concretizado (o que queremos da univali, onde vamos conseguir os freelancers que precisamos, se vamos conversar com o pessoal da importação;

2 - GESTÃO FINANCEIRA

9. Calcular os custos operacionais que temos atualmente (com taxas, contador, etc)
10. Projetar os custos que teremos futuramente com o desenvolvimento do projeto
11. Calcular o custo do produto (peças, materiais,)
12. Calcular o custo do projeto (operacionais, equipamentos, treinamento, deslocamentos, visitas, suporte, site, pagamento de serviços, freelancers, marketing, etc)
 - a. Listar componentes, insumos, equipamentos, tecnologia que precisamos inicialmente.
13. Calcular o valor dos pacotes e definir margens de lucro
14. Calcular quanto gastaríamos para os primeiros 100 fefos produzidos;
15. Fazer uma projeção financeira para os primeiros 10, 20, 50 ou 100 mil;
16. Simular financeiramente um contrato de 400–600 unidades: planilha simples com cronograma de entradas (pagamento prefeitura) e saídas (produção, frete, equipe, treinamento), para saber: quanto capital de giro é necessário, que forma de pagamento é ideal (sinal, parcelas) e como isso entra nas condições comerciais.

3 - GESTÃO DE PROCESSOS

12. LISTA DE DOCUMENTOS JURIDICOS

- a. Alinhar com o contador que documentos fiscais e certidões precisam estar sempre atualizados para habilitação em compras públicas (ex.: CND Federal, Estadual, Municipal, FGTS, trabalhista, etc.) e criar uma listinha com validade de cada uma.

13. Processos Marketing

- a. prospecção e contatos

- b. material divulgação
 - i. portfolio
 - ii. site de vendas
 - iii. mailing

14. PROCESSO COMERCIAL DO FEFO - DESENHAR O FLUXO COMPLETO

a. PRÉ-VENDA

- i. prospecção,
- ii. primeira reunião,
- iii. demonstração,
- iv. envio de material técnico/pedagógico

b. VENDA

- i. proposta formal,
- ii. negociação,
- iii. apoio no enquadramento jurídico,
- iv. envio da documentação de habilitação,
- v. assinatura.

c. PÓS-VENDA

- i. produção,
- ii. montagem e envio dos kits
- iii. entrega oficial
- iv. treinamento inicial
- v. suporte contínuo,
- vi. acompanhamento de impacto.

15. Criar o protocolo de TREINAMENTO - PÓS VENDA

- a. cronograma de entrega
- b. treinamento inicial (on-line/presencial, carga horária, materiais),
- c. acompanhamento nos primeiros 90 dias (check-ins, coleta de feedback).

16. Criar o protocolo de SUPORTE - PÓS VENDA

- a. Criar protocolo de manutenção e conserto (para a prefeitura, se estará no pacote e como será, se será recolhimento, troca, conserto; e para o usuário final, como será)
- b. documento curto dizendo: (a) quais canais de suporte (WhatsApp, e-mail), (b) horário de atendimento, (c) prazo de resposta, (d) como registrar problemas, (e) como isso volta para melhoria do produto. Isso vira parte da proposta e do contrato.
- c. FAQ e boot de atendimento

17. Criar um PASSO A PASSO para a LOGÍSTICA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FABRICAÇÃO DO FEFO -

18. Criar um PASSO A PASSO para a LOGÍSTICA DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E ENTREGA do FEFO - VENDA

19. Criar um PASSO A PASSO para a aquisição do FEFO para nós - fluxograma detalhado

20. Criar um PASSO A PASSO para a aquisição do FEFO para o CLIENTE - detalhado e fluxograma

- i. demonstração e parecer de interesse;
- ii. recebimento de proposta técnica e comercial;
- iii. envio de documentos do FEFO (CNPJ, certidões, ficha técnica, laudo/parecer pedagógico/universidade);
- iv. enquadramento jurídico (inexigibilidade/dispensa/convênio/FIA/Pronas);
- v. assinatura do contrato/projeto;
- vi. cronograma de implantação.

21. Criar o MANUAL do FEFO com funcionalidades e operacionalização

22. Criar e organizar os DOCUMENTOS necessários para o processo de aquisição

- a. CNPJ, contrato social, certidões negativas, comprovante de marca em registro, ficha técnica do FEFO, resumo dos impactos, mini-currículo da equipe, parecer/relatório pedagógico (assim que existir) e, no futuro, laudo/universidade.
- b. Criar e organizar os DOCUMENTOS necessários para o processo de validação do FEFO pela UNIVERSIDADE. criar modelo sólido que atenda ao que precisamos.
- c. Criar relatório de resultado do uso em campo, com dados como número de crianças atendidas, local, período, resultados, com gráficos e dados qualitativos e quantitativos;

4 - GESTÃO DE MERCADO

- 2. Definir o PACOTE que estamos vendendo e valores e o que oferece tornando-o atrativo e com valor

5 - GESTÃO DO PRODUTO

4. PET

- a. Definir ponto de congelamento das VERSÕES 1, 2 e 3 (pet + app + conteúdos com a lista de funcionalidades e hardware / acessórios)
- b. Especificar tecnicamente o produto para fins de contratação, em um documento simples “Ficha Técnica do FEFO” com: descrição, componentes principais, funcionalidades, requisitos de uso, faixa etária, riscos/segurança. Esse documento será usado em propostas e processos de compra.
- c. Preparar o “Dossiê do Produto Piloto”: 1 PDF com fotos do protótipo, ficha técnica, lista de módulos do app, descrição do kit pedagógico e status atual (piloto), para anexar em editais, chamadas públicas e propostas a prefeituras.
- d. definir parâmetros para as configuração da placa PCB
- e. definir parâmetros e modificações do design para especificar para o designer
 - Peças - orçamentos, compra
 - pesquisa tecnologia - para ver melhores tecnologias, peças e
 - programação
 - módulos
 - funcionalidades
 - tratativa de arquivos e(conversão, edição, criação)
 - design
 - finalização - emborrachamento e finalização

5. APP

- modulos
- servidor
- site, landing page
- atualizações
 - firmware
 - atualizações de arquivos

6. KIT FEFO

- Kit
- áudios
- material didático
- pesquisas e embasamento teórico
- manual técnico didático

LISTA DE ATIVIDADES QUE PODEM E DEVEM SER REALIZADAS INDEPENDENTE DE VERBAS - LEVANTADA EM 15 DE JUNHO DE 2026

1. PRODUTO

1.1. Especificações PCB - Criar briefing profissional

Mapa de I/O e funções obrigatórias

- Listar, em uma tabela, tudo que a placa precisa ter:
 - ESP32 (modelo que vocês querem)
 - Saída DAC no 26
 - driver de LED (NeoPixel)
 - motor vibratório (PWM)
 - microfone MAX9814
 - SD card
 - conectores (bateria, alto-falante, botões)
 - pinos livres previstos (para RFID, botões extras etc.).
- Documentar isso em 2 páginas com esquema lógico (sem ser esquemático elétrico).

2) Requisitos físicos da placa

- Dimensões máximas da PCB (largura, altura, altura de componentes).
- Posição ideal de:
 - alto-falante,
 - conector de recarga,
 - LED principal,
 - botão liga/desliga.
- Isso pode ser definido com base no design 3D que vocês já imaginaram / desenharam.

3) Requisitos elétricos e de uso

- Tensão de operação, consumo esperado, proteção básica (polifuse, diodo, etc. – pode ser genérico).
- “Condições de uso”: ambiente escolar, manuseio por criança, necessidade de robustez.
- Tudo isso vai em um PDF chamado “Requisitos para placa FEFO v3”.

OKRs

1a - IMAGINO UM IDEAL DE 1 FEFO POR sala de aula, desde a educ infantil, por volta de 4 aninhos, ate o ens fundamental 5 ano, por volta de 10 a 11 anos, mas dependendo da idade mental da criança, desde q essa possuia pelo menos uma criança autista.

1b - eles ficaram em sala de aula, controlado pelos agentes de AE ou mesmo pelo professor regente, caso não possua agente. Podendo ficar um fefo tb com a professora da Sala multi para atendimento especializado.

2a - basicamente todas as função sdo fefo só dependem dos arquivos de audio, podendo ser implementado quantos modulos de funcionalidade quisermos. os modulos utilizam funções de vibração (terá combinações diversas e pre-definidas conforme o audio, mas que totalizaram em torno maximo de 10, todas podendo ser implementadas desde a primeiro MVP), funções de LED (da mesma forma q as vibrações) , função de audio que tocara com qualidade satisfatória todos os áudios que estiverem disponíveis (a quantidade de audio e tipo será definido conforme o ‘pacote’ daquela versão vendida), função Tela (que rodará as carinhinhas do fefo(tb em função das funcionalidade disponíveis para tal versão) e tb rodará Videos com audio, conforme os videos dos modulos disponiveis). A função PANICO é bem especifica e roda apenas em condições específicas (o fefo devera estar em modo escuta por mais de 2 minutos (sem estar rodando nenhuma funcionalidade em segundo plano) e detectar barulhos acima de XX decibéis por mais de XX segundos, então rodará o modo panico, que consistira em emitir um som especifico, jogos de luzes e vibração especifica, rodar o modo panico por XX segundos e depois voltar ao modo normal). o modo panico tb podera ser acionado via APP conforme a vontade do controlador do mesmo. Tem a função de cartões RFID que será utilizada com os cartões do kit fefo. essa funcionalidade dependera do hardware estar já instalado no pet fefo, mas não necessariamente já estará disponível na versão 3, que é a que depende da criação da placar PCB. Pretendemos deixar ela já no hardware, mas implementar futuramente.

3a - ja esta respondido na questao anterior

4- todas as modalidades e funcionalidade já poderam estar presentes na primeira versão do APP, so estarao limitadas pela quantidade, pois todas rodam da mesma forma no PET FEFO.

5a - Acho que nao tem esse minimo ou maximo de cliques, pois tudo se resumira a navegação simples e intuitiva do APP FEFO que estara disponivel no celular/tablet do usuario q controlara o FEFO.

5b - Ja pensei em um mecanismo de log, que identificara qual o pet fefo q esta conectado e identificara a qual lote ele pertende, disponibilizando os arquivcos q aquele lote tem disponibilidade.

6 - em primeiro momento, essa versão para escola sera disponivel apenas para android, mas já esta senod prevista para a verssão HOME uma versão em iOS, para isso o app ja esta senod desenvolvido em flutter, para garantir compatibilidade futura. mas a prioridade no mvp é em android, tanot pra celualr quanto pra tablet.

7- 1 livrinho de história + 1 livrinho de colorir + XX cards + manual pedagógico em PDF + acesso ao portal com XX atividades pedagógicas adaptadas + suporte (a definir)

8- Ainda não definido isso

9- c) Os dois (curto + apêndice teórico), ensinando a utilizar o fefo e a funcionalidade em sala de aula . O manual pedagógico é uma coisa , e o manual de instruções de funcionalidades é outro)

10a - primeira coisa é contar a historinha do fefo (atraves do livrinho ilustrado, que falaria pq ele é especial, apresentar ele) apos isso, vamos rodar uma introdução (colocaremos uma funcionalidade no APP que será os **PRIMEIROS PASSOS**)

10b- ele pode ser utilizado em momentos planejados pelo professor, nos intervalos de atividades, ou quando a turma esta dispersa e agitada como uma forma de chamar atenção deles, tb em momentos como hora do conto com o fefo, e também como momento bônus por bom comportamento, onde ele rodara atividades e sera o protagonista auxiliando o professor a te momentos mais leves com os alunos e assim descansar.

10c- crises de barulho, apos recreio em que eles estão agitados, e em momentos planejados, e em atendimentos agendados pelo AEE

11- todos os dias, pode ser por pouco minutos ou varios minutos, não existira uma obrigatoriedade e regras para o uso, mas será tao bom q o professores vai querer mais esse momentos pois ele podera relaxar e descansar com o auxilio do FEFO.

12 e 13 - modulo PRIMEIROS PASSOS (tipo demonstração, tanto pra o usuario do app, como para a propria apresentação do fefo para as crianças - elaborar esse modulo com a equipe pedagógica), modulo Contos, que será a hora do conto; modulo panico; modulo Alarmes (para despertadores da rotina da crianças, como hora do recreio, hora de ir embora); modulo Desafios e brincadeiras; modulo jukebox (musicas autorais do fefo); modulo Relaxamento (com mindfulness e luzes terapeuticas); modulo Cards interativos (para interagir com os cards fisicos do kit fefo); modulo aventuras seguras (com dicas de segurnações); modulo Aulas do Fefo (com mini aulas de assuntos relacionadas a atividades didaticas), modulo minha rotina (com audios que falam sobre a impostanioca da rotina diaria da escola); modulo Meu corpo (falando sobre higiene e habitos diarios da criança), todos eles voltados para crianças de 4 a 11 anos , com seus objetivos ligados ao proprio nome do modulo (criar baseado no nome do modulo, conforme a breve explicação dada)

14-o manual de instruções/uso ele deve ser simples, claro e com linguagem que uma pessoa comum entenda, mas não deve ser bobo e coloquial. devendo ser com texto simples e curto e também com figuras simples conforme os menus do APP, pois basicamente todas as operações sera via app, pouquíssima coisa é feita diretamente no PET, apenas ligar;desligar e carregar. o resto tudo é pelo APP/celular

15- tanto o manual de instruções, o manual pedagógico e o app devem deixar claro e dar um aceite de confirmação que o fefo não dispensa a supervisão de um adulto, e que ele não substitui os cuidados de um adulto.

Especificação do MVP FEFO – Escola Piloto (v0)

1. Visão geral do MVP

O FEFO é um pet eletrônico de apoio emocional e educacional para crianças autistas, concebido como tecnologia assistiva e projeto social de inclusão com foco em escolas públicas.

O MVP FEFO – Escola Piloto é a primeira versão do projeto preparada para uso em pilotos em redes municipais de ensino. Ele integra três componentes principais:

- o PET físico (hardware + firmware);
- o aplicativo FEFO Escola (para professores e agentes de AEE);
- o Kit FEFO Escola (materiais físicos e conteúdos digitais de apoio).

O objetivo do MVP é apoiar a autorregulação emocional, o engajamento e a inclusão de crianças autistas na faixa aproximada de 4 a 11 anos, oferecendo ao professor uma ferramenta prática de mediação, acolhimento e ensino, alinhada à legislação de inclusão e à BNCC. O FEFO não substitui o vínculo humano; ele fortalece esse vínculo, atuando como ponte entre a criança e os adultos à sua volta.

2. Contexto de uso na escola

O cenário ideal de implantação do FEFO na versão Escola Piloto prevê, a médio prazo, um pet por sala de aula da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental, nas turmas que contem com pelo menos uma criança autista. Em um primeiro piloto, o número de unidades por escola poderá ser dimensionado de forma gradual (por exemplo, priorizando salas com maior demanda ou a sala de AEE).

O FEFO será utilizado principalmente:

- em sala de aula regular, sob controle do professor regente e/ou do agente de Atendimento Educacional Especializado (AEE);
- na sala multifuncional ou sala multiuso de AEE, sob responsabilidade da professora do atendimento especializado.

O controle do FEFO é sempre feito por um adulto (professor, agente de AEE ou outro responsável autorizado), por meio do aplicativo FEFO Escola instalado em smartphone ou tablet Android. A criança interage com o FEFO de forma mediada, nunca sozinha.

3. PET FEFO – Funcionalidades mínimas para o MVP

Todas as funcionalidades do PET FEFO se baseiam na combinação de quatro elementos principais: áudio, luzes (LEDs), vibração e tela, orquestrados a partir dos comandos enviados pelo aplicativo. A lógica interna do firmware permite que diferentes módulos do app reutilizem os mesmos recursos físicos, mudando apenas os conteúdos (áudios, imagens, vídeos) de acordo com o “pacote” da versão.

3.1. Recursos obrigatórios do PET

No MVP Escola Piloto, o PET deverá dispor, no mínimo, dos seguintes recursos:

- Recurso de áudio, capaz de reproduzir com qualidade satisfatória (dentro das limitações do DAC de 8 bits a 16 kHz) todos os arquivos de áudio disponibilizados no cartão SD, incluindo músicas, contos, alarmes, aulas e mensagens específicas.
- Motor de vibração, com até 10 padrões de vibração pré-definidos, que podem ser combinados com diferentes módulos e conteúdos, como relaxamento, alerta, pânico e brincadeiras.
- LEDs RGB, organizados de forma a permitir efeitos visuais variados (cromoterapia, animações, transições), sincronizados com o áudio e com os modos de uso (pânico, relaxamento, contos, jukebox, desafios, etc.).
- Tela colorida, utilizada tanto para exibir as “carinhas” e emoções do FEFO em modo padrão quanto para mostrar imagens e pequenos vídeos com áudio, relacionados aos módulos ativos (contos, aulas, aventuras seguras, entre outros).
- Microfone para detecção de ruído ambiente, utilizado como gatilho para o modo pânico automático, conforme parâmetros de tempo e intensidade de som a serem ajustados na fase de testes.
- Interface para cartão SD, onde estarão armazenados todos os áudios e arquivos visuais de forma organizada e otimizada.
- Bateria recarregável e porta de carregamento acessível, adequadas ao uso em ambiente escolar, com indicação clara de status de carga.
- Botão físico de liga/desliga (e eventual botão extra reservado para funções futuras), mantendo o restante do controle via aplicativo.

3.2. Modos de funcionamento do PET no MVP

O PET FEFO, na versão Escola Piloto, operará em diferentes modos de funcionamento, acionados automaticamente ou via aplicativo.

Modo Normal / Modo Escuta

É o estado padrão, em que o FEFO está ligado, conectado ao aplicativo e pronto para receber comandos. Nesse modo:

- a tela pode exibir uma carinha/emoção básica do FEFO ou uma ilustração neutra;
- os LEDs podem permanecer em um efeito suave de “respiração” ou outro padrão discreto;
- o microfone monitora o ambiente, preparando o gatilho para o modo pânico, desde que o FEFO não esteja executando outra atividade em primeiro plano.

Modo Pânico (automático e manual)

O modo pânico é uma funcionalidade central do FEFO, pensada para situações de excesso de barulho e possível crise sensorial.

- **Gatilho automático:**
 - o FEFO deve estar em modo de escuta, sem executar outra funcionalidade em segundo plano, por um período mínimo (ex.: mais de 2 minutos);
 - o microfone detecta nível de ruído acima de um determinado limiar de decibéis, por um tempo contínuo mínimo (valores exatos a serem definidos em fase de testes).
 - nessa condição, o FEFO interpreta que há risco de sobrecarga sensorial para a criança autista e entra automaticamente em modo pânico.
- **Gatilho manual:**
 - o adulto pode acionar diretamente o modo pânico a partir do aplicativo, sempre que julgar necessário, independentemente da detecção automática.
- **Comportamento do modo pânico:**
 - executar um áudio específico de alerta e acolhimento (mensagem reconfortante, sons

calmantes);

- acionar um padrão de luzes característico (cores e ritmos definidos para esse modo);
- acionar um padrão de vibração específico, com intensidade e ritmo planejados para ajudar na autorregulação;
- manter esse estado por um tempo determinado (por exemplo, 10 segundos) e, ao fim, retornar automaticamente ao modo normal/escuta, salvo se o adulto optar por prolongar ou repetir o modo.

Modo Relaxamento

Modo ativado pelo aplicativo, destinado a momentos de mindfulness, pausa e acalmar a turma ou uma criança em particular. Nesse modo:

- os LEDs exibem cores suaves (azul, verde, combinações de baixa intensidade) em ritmo lento;
- o motor de vibração pode operar em padrão leve e intermitente (opcional, conforme ambiente);
- o FEFO reproduz sons calmos, músicas relaxantes ou sons da natureza, conforme a playlist do módulo Relaxamento.

Modo Atividade

É o modo em que o FEFO executa conteúdos ativos (contos, músicas, aulas, brincadeiras). Nesse modo:

- a tela exibe imagens ou vídeos simples relacionados ao conteúdo (por exemplo, cenas do conto, figuras da aula, ícones da atividade);
- os LEDs acompanham de forma coerente, mas não agressiva (cromoterapia leve, efeitos suaves que reforçam, mas não distraem excessivamente);
- a vibração é usada apenas quando pedagogicamente desejável (por exemplo, em desafios, reforços positivos ou certas atividades sensoriais, respeitando sempre a sensibilidade da criança).

Reserva para Cartões RFID

A placa do FEFO v3 deverá prever, desde o MVP, a infraestrutura de hardware necessária para uso futuro de cartões RFID (para interação com os cards físicos do Kit FEFO). A implementação lógica dessa funcionalidade poderá ser postergada, mas o hardware já deve estar preparado para suportá-la, evitando retrabalho estrutural em versões seguintes.

4. Aplicativo FEFO Escola – Funcionalidades mínimas

O aplicativo FEFO Escola será desenvolvido, no MVP, para dispositivos Android (smartphone e tablet), utilizando tecnologia que permita futura expansão para iOS (por exemplo, Flutter). Ele será operado exclusivamente por adultos responsáveis (professores, agentes de AEE, coordenadores), nunca pela criança de forma autônoma.

4.1. Módulos principais previstos no MVP

Todos os módulos do app utilizam o mesmo “motor” de execução do PET (áudio + LEDs + vibração + tela), diferenciando-se pelos conteúdos e lógicas pedagógicas. No MVP Escola Piloto, os seguintes módulos são considerados:

- **Primeiros Passos**
Módulo de demonstração guiada que apresenta o FEFO ao professor e às crianças. Explica, em linguagem simples, quem é o FEFO, por que ele é especial e como será usado em sala. Serve como introdução lúdica e acolhedora ao uso do pet.
- **Modo Pânico**
Módulo que permite ligar e desligar o modo pânico manualmente, bem como consultar o

estado atual (se o modo automático está ativo). No MVP, a configuração detalhada de sensibilidade pode ser simples ou pré-definida, sendo refinada em versões futuras.

- **Contos do FEFO**

Conjunto inicial de 2 a 3 histórias em áudio, que abordam emoções, valores e convivência. O professor escolhe o conto, aciona play/pausa e pode integrar o momento à roda de conversa ou à “hora do conto”.

- **Alarmes**

Módulo para criar e gerenciar alarmes sonoros/visuais do FEFO, sinalizando momentos da rotina escolar: hora do recreio, retorno para a sala, hora de ir embora, troca de atividade, entre outros. Esses alarmes podem beber de áudios e efeitos de luz específicos.

- **Desafios e Brincadeiras**

Coleção de pequenas atividades lúdicas conduzidas pelo FEFO, que podem ser acionadas para redirecionar a atenção da turma, trabalhar engajamento e servir como “momento bônus” por bom comportamento.

- **Jukebox do FEFO**

Pequena jukebox com músicas autorais do FEFO. Serve tanto para diversão quanto para reforço de linguagem, ritmo, expressão corporal e motivação.

- **Relaxamento**

Módulo com sessões curtas de relaxamento (mindfulness adaptado para crianças), combinando áudios calmos, luzes terapêuticas e, quando adequado, vibração suave.

- **Cards Interativos**

Módulo pensado para interação com os cards físicos do Kit FEFO. No MVP, pode iniciar com registro manual (professor indicando qual card foi usado), enquanto a interação RFID plena é implementada em versões posteriores.

- **Aventuras Seguras**

Sequência de áudios que ensinam sobre segurança em casa, na escola, no trânsito e em situações de risco, em linguagem acessível às crianças.

- **Aulas do FEFO**

Mini-áudios de conteúdos curriculares (ciências, geografia, história, ensino religioso), alinhados às habilidades da BNCC, atuando como recurso complementar à aula do professor.

- **Minha Rotina**

Conteúdos que reforçam a importância da rotina diária na escola, em casa e nas transições, ajudando a dar previsibilidade e segurança à criança autista.

- **Meu Corpo**

Conteúdos sobre higiene, autocuidado e hábitos saudáveis (escovar dentes, lavar as mãos, banho, alimentação), com foco em autonomia e saúde.

4.2. Navegação, usabilidade e registro

O app FEFO Escola deve oferecer:

- interface simples, com menus claros, ícones intuitivos e fluxos curtos;
- o menor número possível de passos para iniciar uma atividade, sem contudo engessar a navegação;
- foco em usabilidade para professores sobrecarregados, que muitas vezes terão pouco tempo para interagir com tecnologias durante a aula.

Quase todas as operações são realizadas via aplicativo. No PET em si, o usuário lida apenas com ligar/desligar e conectar para carga de bateria; toda a escolha de módulos, conteúdos e modos é feita no app.

O aplicativo também deverá contemplar, desde o MVP, um mecanismo mínimo de identificação do dispositivo conectado: cada FEFO terá um identificador associado a um lote, e o app reconhecerá qual pet está conectado, exibindo apenas os conteúdos disponíveis para aquele lote. Esse mecanismo cria base para logs e registros futuros (controle de uso, estatísticas, etc.), mesmo que de forma ainda simples na versão piloto.

5. Kit FEFO Escola – Conteúdo mínimo para o piloto

O Kit FEFO Escola complementa o pet e o app com materiais físicos e digitais que facilitam o uso pedagógico em sala de aula.

5.1. Composição mínima do kit por escola

Na versão Escola Piloto, o kit deverá incluir, no mínimo:

- 1 livrinho de história ilustrado apresentando o FEFO, explicando quem ele é, por que é especial e como ajuda na sala de aula;
- 1 livrinho de colorir com ilustrações do FEFO e cenas do cotidiano escolar e familiar, estimulando expressão, coordenação motora e vínculo afetivo;
- um conjunto de cards (quantidade a definir) voltados, preferencialmente, para emoções básicas e/ou rotina escolar, que poderão ser usados em atividades interativas com o pet;
- manual pedagógico em formato digital (PDF), com atividades sugeridas, orientações e fundamentação teórica, disponível por meio de portal ou envio à escola;
- acesso a um portal ou repositório com atividades pedagógicas adaptadas, atualizadas periodicamente, que complementem o uso do FEFO em sala;
- suporte pedagógico básico (FAQ, orientações iniciais, eventualmente canais de contato).

5.2. Manual pedagógico e manual de instruções

O projeto prevê dois tipos de documentação:

- **Manual de instruções/uso**
Documento que explica, de forma simples e clara, como ligar, carregar, parear o FEFO ao app, navegar pelos módulos e resolver situações básicas de uso. Usa linguagem acessível, porém profissional, ilustrando, sempre que possível, com figuras dos menus e telas do app.
- **Manual pedagógico**
Documento voltado à prática educativa, com duas partes principais:
 - Parte 1 – guia rápido, com um conjunto de atividades prontas (5 a 10 “receitas” de uso em sala, associadas aos módulos principais, como Primeiros Passos, Contos, Pânico, Relaxamento, etc.);
 - Parte 2 – apêndice teórico, apresentando fundamentos pedagógicos e terapêuticos, relações com a BNCC, leis de inclusão e princípios da educação especial na perspectiva inclusiva.

Em ambos os manuais, bem como no próprio aplicativo, haverá avisos explícitos e termos de aceite informando que:

- o FEFO é uma ferramenta de apoio e não substitui o cuidado e a presença do adulto;
- o pet não deve ser utilizado sem supervisão;
- a tecnologia deve sempre mediar, e não substituir, o vínculo humano com a criança.

6. Cenário de uso pedagógico – Escola Piloto

Na rotina da escola piloto, o uso do FEFO se dará de forma combinada entre momentos planejados e respostas a situações espontâneas.

No primeiro contato, o professor recebe o FEFO, o kit físico e acesso ao aplicativo. Após uma leitura rápida do manual de instruções e do módulo “Primeiros Passos”, o professor apresenta o FEFO à turma utilizando o livrinho de história, explicando quem é o personagem e sua função. Em seguida,

aciona o módulo “Primeiros Passos” no app, permitindo que o FEFO se apresente às crianças com voz, luzes e expressões na tela.

Ao longo da semana, o professor passa a integrar o FEFO em diferentes momentos:

- em atividades planejadas, como a hora do conto (usando os contos do FEFO), momentos de revisão de conteúdo (Aulas do FEFO) e atividades com cards;
- em transições de atividades e retomada de foco, usando módulos como Desafios e brincadeiras ou Jukebox;
- em momentos de agitação ou após o recreio, acionando o modo Relaxamento ou, se necessário, o modo Pânico (automático ou manual) para apoiar a autorregulação sensorial;
- em atendimentos individuais ou em pequenos grupos na sala de AEE, com foco mais específico em rotina, segurança, higiene, expressão de emoções e comunicação.

Não há uma obrigatoriedade rígida de tempo ou frequência de uso; a intenção é que o FEFO esteja disponível todos os dias, podendo ser utilizado por poucos minutos ou por períodos maiores, conforme a necessidade e o planejamento pedagógico. A experiência desejada é que o FEFO se torne um aliado tão útil para crianças e professores que seu uso seja naturalmente incorporado à rotina, oferecendo ao educador momentos de maior leveza e descanso, enquanto promove inclusão, aprendizado e bem-estar às crianças.

Este documento v0 de Especificação do MVP FEFO – Escola Piloto poderá ser detalhado, ajustado e complementado com diagramas, tabelas técnicas, desenhos de interface e parâmetros numéricos (por exemplo, limiares de ruído, tempos e intensidades) à medida que avançarem o desenvolvimento tecnológico, os testes e as discussões com a tutora, a incubadora e a universidade parceira.

Jornada do Professor com o FEFO – Escola Piloto (v0)

1. Chegada do FEFO à escola

1. A escola recebe o kit FEFO Escola Piloto, contendo:
 - PET FEFO;
 - livrinho de história;
 - livrinho de colorir;
 - cards;
 - orientações de acesso ao app e ao portal.
2. O professor (ou agente de AEE):

- confere o material;
 - instala o aplicativo FEFO Escola em um celular/tablet Android;
 - faz o primeiro pareamento entre app e PET (seguindo o manual de instruções).
3. Em um momento de planejamento, o professor:
- lê o livrinho de história e o manual pedagógico (parte rápida);
 - explora o módulo “Primeiros Passos” no app para entender as funções básicas.
-

2. Primeiro contato com os alunos

4. Em um dia planejado, o professor leva o FEFO e o livrinho de história para a sala (ou AEE).
5. Antes de ligar o pet, o professor:
- conta a **história do FEFO** usando o livrinho ilustrado, explicando que ele é um amiguinho especial que ajuda a acalmar, aprender e brincar;
 - reforça que o FEFO não substitui ninguém, é um ajudante da turma.
6. Em seguida, o professor:
- liga o PET;
 - abre o app e aciona o módulo “**Primeiros Passos**”;
 - deixa o FEFO se apresentar à turma (voz, luzes, carinhas na tela).
7. As crianças:
- cumprimentam o FEFO;
 - são convidadas a dizer como se sentem (podendo, no futuro, usar cards de emoções).

Esse momento cria o vínculo inicial afetivo entre turma e FEFO.

3. Uso planejado na rotina da sala

8. Em semanas seguintes, o professor começa a usar o FEFO em momentos planejados, por exemplo:
- **Hora do conto**
 - seleciona o módulo **Contos do FEFO**;
 - escolhe um conto e usa o FEFO como “narrador” da história, enquanto media as reações das crianças.
 - **Transição de atividades / retomada de foco**
 - ao notar a turma dispersa, liga o módulo **Desafios e brincadeiras** ou **Jukebox** para chamar atenção de forma positiva;
 - usa o FEFO como “âncora” para reorganizar a turma.
 - **Rotina diária**
 - configura **Alarmes** para recreio, volta do recreio, hora de guardar materiais, hora de ir embora;
 - utiliza módulos **Minha Rotina** e **Meu Corpo** para conversar sobre hábitos e organização do dia.
 - **Conteúdos curriculares**
 - escolhe pequenos trechos das **Aulas do FEFO** para introduzir temas de ciências,

- geografia, história ou ensino religioso;
 - utiliza o FEFO como apoio sonoro/visual, não como substituto da aula.
-

4. Uso em situações de barulho, crise e agitação

9. Em momentos de maior barulho ou agitação (por exemplo, depois do recreio):
 - Se o FEFO estiver em **modo de escuta** e detectar ruído acima do limiar, ele pode:
 - entrar automaticamente em **Modo Pânico** (áudio, luzes e vibração específicas para acalmar);
 - O professor, percebendo risco de crise sensorial, também pode:
 - acionar manualmente o **Modo Pânico** pelo app.
 9. Durante o Modo Pânico:
 - o FEFO emite um som/áudio reconfortante;
 - aciona luzes e vibração em padrão de acolhimento;
 - atua por alguns segundos como foco de atenção calmante.
 9. Após esse momento, o professor pode:
 - transitar para o módulo **Relaxamento** (sessão de mindfulness com luzes suaves e sons calmos);
 - fazer uma breve roda para que as crianças respirem e se recentrem, usando o FEFO como “guia”.
-

5. Uso no AEE / sala multifuncional

12. Na sala de AEE, a professora pode usar o FEFO em atendimentos individuais ou em pequenos grupos, por exemplo:
 - para trabalhar **autorregulação**, usando Modo Pânico e Relaxamento de forma mais personalizada;
 - para reforçar **rotina**, **Minha Rotina**, **Meu Corpo** e **Aventuras Seguras** com crianças que precisam de mais previsibilidade e treino;
 - para atividades com **cards interativos**, ligando escolhas físicas (cards) às respostas e incentivos do FEFO.
 12. Nesse contexto, o FEFO funciona como mediador entre a criança e a professora do AEE, ajudando na comunicação, na expressão de emoções e na vivência de experiências sensoriais mais controladas.
-

6. Frequência e tempo de uso

14. A proposta do MVP não impõe uma carga horária rígida. Em uma semana típica, espera-se que:
 - o FEFO seja utilizado **todos os dias**, ainda que por poucos minutos;
 - em alguns dias, seja usado em mais de um momento (ex.: hora do conto + transição de atividade + AEE).
14. Cada uso pode durar:
 - de alguns minutos (ex.: um conto, uma música, um alarme de rotina)
 - até períodos um pouco maiores em atividades planejadas ou sessões de relaxamento.

A meta é que o FEFO se integre de forma **orgânica** à rotina: suficientemente presente para gerar

impacto, mas sem virar obrigação pesada para o professor.

7. Papel do professor e do adulto responsável

16. Em todos os momentos, o papel do professor/agente de AEE é:

- decidir **quando** usar o FEFO;
- escolher **como** integrar o pet à atividade pedagógica;
- mediar a interação da criança com o pet, contextualizando o que está acontecendo;
- observar as reações das crianças e ajustar o uso (reduzir estímulos, trocar de módulo, pausar).

16. O FEFO:

- nunca é deixado sozinho com a criança;
 - nunca substitui interação humana;
 - serve como recurso para **reduzir sobrecarga** do docente, oferecendo momentos de apoio, acolhimento e engajamento.
-

8. Fechamento do ciclo e reflexões

18. Ao fim de cada semana ou quinzena, o professor pode:

- refletir, mesmo que de forma informal, sobre:
 - em quais situações o FEFO foi mais útil;
 - como as crianças reagiram;
 - se houve redução de crises e aumento de engajamento;
- registrar, em anotações ou em formulário simples (no futuro, no app), impressões que serão úteis para:
 - ajustes pedagógicos;
 - diálogo com a equipe gestora;
 - estudos de caso com a universidade parceira.

Essa jornada descreve o **fluxo mínimo desejado** de uso do FEFO na Escola Piloto, servindo como base para:

- o desenho do fluxograma visual;
- o desenvolvimento dos roteiros pedagógicos por módulo;
- a construção do manual pedagógico e dos materiais de formação.

Se quiser, posso agora transformar essa jornada em um fluxograma em texto (passo a passo numerado com setas) ou escrever o primeiro roteiro pedagógico completo do módulo “Primeiros Passos”.

O que necessitamos da tutora

- Documentação que precisamos ter para a prefeitura contratar
 - operacionalização disso
- Fomentos que podemos participar
- Quais políticas de inclusão hoje são aplicadas pela prefeitura de Itajai/SC
- Indicações da UNIVALI ao menos 1 professor/área de referência na universidade (por exemplo: educação especial, psicopedagogia, psicologia ou áreas afins) disposto a conversar sobre o FEFO como tema de pesquisa/ extensão.